

SILENTIA-PS™ 1.0

Capsule de Cartographie Physiologique Passive Multimodale

Dossier de présentation produit *Laboratoire [À compléter] — Recherche indépendante en biomagnétométrie et imagerie fonctionnelle*

1. Résumé exécutif

SILENTIA-PS est un dispositif médical d'un type nouveau : une **capsule d'écoute physiologique** qui n'envoie aucun signal dans le corps et se contente de capter, dans un environnement électromagnétiquement silencieux, les émissions spontanées que tout organisme vivant produit en permanence — champs magnétiques cérébraux, cardiaques et musculaires, rayonnement infrarouge cutané, photons biologiques ultra-faibles, signaux acoustiques internes, activité électrique de surface.

L'environnement silencieux est obtenu par une architecture de **blindage hybride** combinant une cage de Faraday classique pour les hautes fréquences et un système de **compensation active de champ** pour les basses fréquences, sur le modèle technologique des casques à réduction de bruit transposé aux champs électromagnétiques. Cette innovation, déjà éprouvée dans les laboratoires de magnétoencéphalographie de dernière génération, divise par cinq à dix le coût de blindage par rapport aux chambres magnétiquement blindées passives classiques.

Une intelligence artificielle de reconstruction et d'interprétation, entraînée sur une bibliothèque de signatures physiologiques normales et pathologiques constituée pendant la phase clinique, fournit en temps réel une cartographie tridimensionnelle de l'activité corporelle. Le dispositif permet la détection précoce de très nombreuses anomalies (arythmies, ischémies, foyers inflammatoires, troubles de conduction nerveuse, anomalies métaboliques) avant que des modifications structurelles ne soient détectables par les imageries conventionnelles.

Différence fondamentale avec le projet sœur HYDROSCOPE-IT (interrogation active par bain immersif) : ici, **rien n'est injecté dans le corps**. Le dispositif écoute uniquement. Cette approche maximise la sécurité, la pertinence physiologique des mesures, et autorise un usage continu sur des durées prolongées.

Stade de développement : concept validé conceptuellement par la convergence de

technologies existantes (OPM-MEG en cage de compensation, thermographie corps entier, biophotonique de recherche), architecture d'intégration originale.

Investissement requis pour atteindre la commercialisation : 85 à 110 millions d'euros sur sept ans.

Marché adressable cumulé sur dix ans : estimation conservatrice de 580 millions d'euros, optimiste de 1,4 milliard d'euros.

2. Le produit

2.1 Description générale

SILENTIA-PS est une capsule verticale cylindrique d'environ 240 centimètres de hauteur et 130 centimètres de diamètre extérieur (volume utile intérieur de 90 centimètres de diamètre), dans laquelle le patient s'allonge ou s'assied confortablement, à l'air libre, sans contact direct avec aucun capteur sauf un casque léger pour les mesures cérébrales fines. L'environnement intérieur est maintenu silencieux électromagnétiquement, thermiquement stable et acoustiquement contrôlé.

La paroi interne intègre une matrice dense de capteurs passifs ultrasensibles distribués sur toute la surface, captant simultanément plusieurs catégories d'émissions corporelles. L'extérieur de la capsule porte la cage de Faraday RF et le système de compensation active de champ.

Le patient n'a aucun préparatif particulier. L'examen dure typiquement vingt à trente minutes et peut être étendu à plusieurs heures pour des monitoring spécifiques (sommeil, cycles circadiens, réponses physiologiques à des stimuli contrôlés).

2.2 Modalités captées simultanément

Modalité	Source corporelle	Information apportée
Magnétoencéphalographie (MEG) OPM	Activité corticale	Cartographie fonctionnelle cérébrale haute résolution temporelle
Magnétocardiographie (MCG)	Activité électrique cardiaque	Détection pré-clinique d'arythmies et d'ischémies
Magnétomyographie	Activité musculaire	Tonus, fatigue, troubles neuromusculaires

Magnétoentérographie	Activité du tube digestif	Motricité, troubles fonctionnels
Thermographie infrarouge haute résolution	Émission thermique cutanée	Perfusion, inflammation, vasomotricité
Biophotonique ultra-faible	Émissions photoniques cellulaires	Activité métabolique et oxydative
Capteurs acoustiques	Sons internes (cœur, poumons, vaisseaux, intestins)	Auscultation continue multipoint
EEG haute densité (casque)	Activité électrique corticale	Complément haute résolution au MEG
ECG périphérique (électrodes adhésives optionnelles)	Activité cardiaque électrique	Référence et corrélation avec MCG

2.3 Proposition de valeur

- **Premier dispositif d'écoute physiologique passive corps entier multimodale**, créant une catégorie médicale nouvelle.
- **Sécurité absolue** : aucun signal injecté, compatible avec porteurs de pacemakers, femmes enceintes, enfants, patients immunodéprimés.
- **Pertinence physiologique maximale** : ce que le corps émet spontanément reflète son état réel, pas sa réponse à une stimulation artificielle.
- **Détection précoce** : les modifications électromagnétiques, thermiques et biophotoniques précèdent typiquement de plusieurs semaines à plusieurs mois les modifications structurelles visibles en imagerie conventionnelle.
- **Monitoring prolongé possible** : l'absence de stimulation autorise des sessions de plusieurs heures, ouvrant le diagnostic des troubles du sommeil, des rythmes circadiens, et des réponses dynamiques.
- **Coût opérationnel faible** : pas de consommable injectable, pas de fluide de couplage, examen confortable et rapide.

3. Mode de fonctionnement détaillé

3.1 Principe physique du blindage hybride

Le défi technique central du dispositif est d'isoler le volume interne du bruit électromagnétique ambiant, lequel dépasse de six à neuf ordres de grandeur les signaux physiologiques que l'on cherche à mesurer. La solution adoptée combine deux principes complémentaires :

Blindage passif RF : une cage de Faraday continue (feuille de cuivre 0,5 millimètre et maillage cuivre tressé) entoure le volume interne et atténue d'environ 80 décibels les champs électromagnétiques au-dessus de 1 mégahertz, c'est-à-dire les téléphones mobiles, Wi-Fi, télédiffusion et autres pollutions RF urbaines.

Compensation active basse fréquence : trois jeux de bobines de Helmholtz orthogonales entourent la capsule. Des magnétomètres de référence (fluxgates trois axes) placés en périphérie mesurent en permanence le champ ambiant résiduel. Une boucle de contrôle numérique pilote les courants des bobines de compensation pour annuler en temps réel ce champ dans le volume de mesure. Le principe est identique à celui des casques à réduction active de bruit : mesurer la perturbation et y opposer une perturbation inverse. La réduction atteinte est d'un facteur 100 à 1 000 sur la plage 0 à quelques centaines de hertz, couvrant l'ensemble des signaux physiologiques d'intérêt.

L'ensemble est complété par une isolation acoustique (mousse minérale dense) et thermique (parois multicouches avec compensation Peltier), nécessaires car le bruit thermique parasite et les vibrations dégradent les mesures ultra-sensibles.

3.2 Capteurs passifs

Magnétomètres à pompage optique (OPM) : 256 capteurs distribués sur la paroi interne et le casque, sensibilité de l'ordre de 10 femtotesla par racine de hertz, plage utile 0 à 200 hertz. Ces capteurs sont la révolution des cinq dernières années en magnétométrie clinique : ils fonctionnent à température ambiante (contrairement aux SQUID qui requièrent de l'hélium liquide à 4 kelvins), se miniaturisent, et leur coût unitaire baisse rapidement avec l'arrivée d'acteurs commerciaux multiples.

Capteurs thermiques infrarouge : 64 zones de caméras matricielles refroidies, sensibilité de l'ordre de 20 millikelvins, balayage spectral 8 à 14 micromètres pour la cartographie thermique cutanée fine. Reconstruction tridimensionnelle de la distribution thermique de surface.

Photodétecteurs biophotoniques : 32 photomultiplicateurs ou photodiodes à avalanche en mode comptage de photons, capables de détecter des émissions de l'ordre de 10 photons par seconde par centimètre carré, gamme spectrale 200 à 800 nanomètres. Cette modalité reste en partie au stade de recherche mais son apport diagnostique sur le stress oxydatif et l'activité métabolique tissulaire est étudié sérieusement depuis trente ans.

Capteurs acoustiques : 48 microphones de contact piézoélectriques répartis sur la zone de support du patient, gamme 10 hertz à 20 kilohertz, permettant une auscultation multipoint continue avec localisation par triangulation des sources internes.

Casque EEG haute densité : 256 électrodes scalp actives, indispensable parce que la résolution temporelle de l'EEG complète la résolution spatiale du MEG. L'analyse conjointe MEG-EEG offre la meilleure cartographie cérébrale non invasive disponible.

3.3 Acquisition et traitement

Les capteurs génèrent un flux de données brut d'environ 8 à 12 gigabits par seconde pendant l'acquisition. Une électronique de pré-traitement sur FPGA assure :

- Synchronisation temporelle au microseconde près entre toutes les modalités
- Filtrage initial et compression
- Détection en temps réel d'événements physiologiques significatifs

Le calculateur principal exécute la pile algorithmique :

- Reconstruction de sources biomagnétiques par méthodes inverses (LCMV beamformer, sLORETA, méthodes Bayésiennes apprises)
- Cartographie thermique tridimensionnelle par modélisation de transfert thermique
- Décomposition spectro-temporelle multi-échelle
- Fusion multimodale par enregistrement spatial et apprentissage profond multi-canal
- Comparaison automatique à la bibliothèque de référence

3.4 La bibliothèque de signatures physiologiques

Pierre angulaire du dispositif : sa valeur diagnostique dépend entièrement de la qualité de la **bibliothèque de référence** construite pendant la phase clinique. Cette bibliothèque cartographie, pour chaque région corporelle et chaque modalité, les distributions de signatures considérées comme physiologiquement normales, en fonction de l'âge, du sexe, de la morphologie et de l'état physiologique (repos, après effort, post-prandial, etc.), ainsi que les signatures de pathologies courantes.

La constitution de cette bibliothèque sur plusieurs milliers de sujets, croisée avec les diagnostics établis par imagerie conventionnelle et par suivi clinique longitudinal, constitue l'actif différenciant principal du dispositif et la barrière concurrentielle la plus difficile à reproduire pour des concurrents potentiels.

4. Spécifications techniques et matériaux

4.1 Structure mécanique et blindage

Élément	Spécification	Matériau
Coque extérieure	Diamètre 130 cm, hauteur 240 cm	Composite verre-époxy haute densité
Cage de Faraday	Continue, soudée, atténuation 80 dB à 100 MHz	Feuille de cuivre 0,5 mm et maillage cuivre 99,9 %
Bobines de compensation	Trois axes Helmholtz, géométrie optimisée par simulation	Fil de cuivre enrubanné, capacité 50 A continu
Magnétomètres de référence	Fluxgates 3 axes, sensibilité 100 pT/ $\sqrt{\text{Hz}}$	Modules commerciaux Bartington Mag-13
Isolation acoustique	Atténuation 45 dB pondérée A	Mousse mélamine et plaques antivibratoires
Isolation thermique	Variation interne inférieure à 0,1°C/h	Multicouche mousse minérale et plaques Peltier
Plateforme patient	Suspension semi-flottante, ajustable de la position couchée à semi-assise	Inox amagnétique 316L et mousse polyuréthane

4.2 Capteurs

Capteur	Quantité	Caractéristique clé	Coût unitaire (volume)
OPM	256	Sensibilité 10 fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$	4 à 6 k€ (en baisse rapide)
Caméras IR matricielles	16 modules de 4 caméras	Bruit thermique 20 mK	8 k€ par module
Photodétecteurs biophotoniques	32	Comptage de photons individuels	6 k€
Microphones piézoélectriques	48	10 Hz à 20 kHz, basse impédance	0,3 k€
Électrodes EEG		Impédance inférieure à	

actives	256	5 kΩ	0,15 k€
Convertisseurs numérique	1 ensemble	24 bits, 64 canaux par carte	60 k€ total

4.3 Calculateur embarqué

- Cartes FPGA Xilinx Versal ou équivalent : 8 unités pour le pré-traitement
- Calculateur principal : station GPU multi-RTX classe professionnelle, 384 Go RAM
- Stockage : 64 To NVMe chiffré
- Réseau : double 10 GbE, sortie DICOM-SR, intégration HL7-FHIR

4.4 Sécurité et conformité

- Aucune émission, aucune stimulation : risque patient minimal
- Surveillance ECG continue intégrée avec alerte
- Coupure d'urgence accessible patient et opérateur
- Conformité : CE Classe IIa (MDR 2017/745) probable du fait de l'absence d'émission active, FDA Class II via 510(k), ISO 13485, ISO 14971

La classification réglementaire potentiellement allégée par rapport à un dispositif émetteur représente un avantage stratégique significatif sur le calendrier et le coût du marquage.

5. Phases de développement

Phase	Durée	Objectif	Livrables
Phase 1 — Preuve de concept	12 mois	Démontrer la performance du blindage hybride et la captation multimodale sur fantômes et sujets volontaires	Banc d'essai à échelle réduite (64 OPMs, blindage partiel), validation magnétique, dépôt de 4 à 6 brevets prioritaires
Phase 2 — Prototype d'ingénierie	18 mois	Construire la capsule pleine taille avec toutes les modalités intégrées	Prototype complet, validation technique, premiers enregistrements multimodaux sur 80 volontaires sains

Phase 3 — Prototype clinique et bibliothèque	24 mois	Valider la performance clinique et constituer la bibliothèque de signatures physiologiques	Étude clinique de 2 000 sujets multi-sites, bibliothèque de référence opérationnelle, validation IA, dossier réglementaire complet
Phase 4 — Soumission réglementaire et premiers déploiements	18 mois	Obtenir marquage CE et FDA, installer les premières unités	Marquage CE Classe IIa, premiers utilisateurs hospitaliers et de recherche, manufacturing pilote
Phase 5 — Industrialisation et croissance	continue	Monter en volume, déployer commerciallement, expansion géographique	Chiffre d'affaires, parts de marché

Calendrier cumulé jusqu'à commercialisation significative : 78 mois soit 6,5 ans. Premier chiffre d'affaires significatif attendu en année 7.

6. Coûts de développement et de production

6.1 Budget de recherche et développement par phase

Phase	Personnel	Matériel et prototypes	Études et brevets	Total
Phase 1	2,8 M€	2,2 M€	0,5 M€	5,5 M€
Phase 2	8,5 M€	5,5 M€	1,0 M€	15,0 M€
Phase 3	14,0 M€	5,0 M€	9,5 M€	28,5 M€
Phase 4	9,5 M€	4,0 M€	5,5 M€	19,0 M€
Sous-total R&D et clinique	34,8 M€	16,7 M€	16,5 M€	68,0 M€
				16,0

Marketing, ventes, structure				M€
Provision risques techniques (15 %)				12,6 M€
Total avant rentabilité				96,6 M€

Le poste matériel est plus élevé que pour un dispositif d'imagerie classique en raison du coût actuel des OPM. Cette part est attendue en baisse significative (50 à 70 %) sur la durée du projet, du fait de la concurrence commerciale entre fabricants d'OPM (QuSpin, FieldLine, Cerca, Twinleaf, plus nouveaux entrants asiatiques).

6.2 Coût unitaire de fabrication (BOM)

Volume annuel	BOM par unité	Coût production complet	Prix de vente cible	Marge brute
5 unités (pré-série)	1 850 k€	2 100 k€	2 950 k€	29 %
50 unités (année 7)	1 200 k€	1 420 k€	2 250 k€	37 %
200 unités (année 9)	720 k€	880 k€	1 580 k€	44 %
500 unités (année 12)	480 k€	605 k€	1 250 k€	52 %

La marge brute est plus faible que sur un produit médical classique du fait du coût initial élevé des OPM, mais s'améliore rapidement avec l'effet d'échelle et la baisse des composants. Une intégration verticale (production interne d'OPM) reste envisageable en année 6-8 si le volume le justifie.

6.3 Coût d'exploitation pour le client

Pour un centre acquéreur, hypothèse 6 examens par jour, 250 jours par an, durée de vie 10 ans :

- Amortissement annuel du dispositif : 180 k€
- Maintenance et calibration (OPM nécessitent recalibration semestrielle) : 40 k€
- Logiciel et IA (abonnement cloud, bibliothèque, mises à jour, IA) : 35 k€

- Personnel dédié (1 ETP technicien spécialisé) : 55 k€
- Coût total annuel : 310 k€
- Coût par examen : 207 €
- Tarif facturé : 380 à 600 €
- Marge nette par examen : 170 à 390 €

7. Marché et clients potentiels

7.1 Segmentation du marché cible

SILENTIA-PS s'adresse à un marché plus restreint mais plus rémunérateur que HYDROSCOPE-IT, du fait de son positionnement haut de gamme et de sa complexité technique.

Segment	Nombre d'acteurs Europe + Amérique du Nord	Pénétration cible à 10 ans	Unités potentielles
Centres universitaires hospitaliers (neurologie, cardiologie de pointe)	~600	25 %	150
Cliniques de longévité premium	~150	35 %	52
Centres de médecine du sport élite (équipes professionnelles, centres de performance)	~300	20 %	60
Centres de recherche académique en neurosciences	~400	20 %	80
Pharma R&D (essais cliniques précoces, pharmacodynamie)	~80 grandes sociétés	30 %	24
Centres aérospatiaux et militaires (sélection et suivi de pilotes, astronautes, opérations spéciales)	~40 programmes	35 %	14
Centres bien-être ultra-premium et longevity-tech privées	~50	30 %	15

Total marché adressable Europe + Amérique du Nord			395 unités
--	--	--	-------------------

Avec l'extension Asie-Pacifique en années 8 à 10, le total accessible atteint environ 600 unités sur la décennie.

7.2 Clients pilotes identifiables

Acteurs susceptibles d'acquérir le dispositif en phase d'introduction (années 7 à 8) :

- Centres de neurosciences avec MEG existant cherchant à étendre la modalité au corps entier
- Cliniques de longévité haut de gamme (Fountain Life, Human Longevity Inc., Hooke London, équivalents européens et asiatiques émergents)
- Programmes de longévité personnels ultra-financés (cible des fortunes individuelles)
- Centres de cardiologie sportive (suivi des athlètes professionnels)
- INSEP, Aspetar, EXOS, centres de performance majeurs
- Pharma cherchant des biomarqueurs de réponse précoce en essais cliniques
- DGA, DARPA HRO, agences spatiales (NASA, ESA, JAXA)

7.3 Modèle commercial

Trois lignes de revenu :

1. **Vente du dispositif** : prix moyen 1,5 à 1,8 M€ en régime de croisière.
2. **Abonnement logiciel, IA et bibliothèque** : 35 à 50 k€ par an et par dispositif (mises à jour, IA, accès à la bibliothèque actualisée, support).
3. **Maintenance et calibration spécialisée** : 25 à 40 k€ par an et par dispositif.

Marge brute cible consolidée en régime établi : 50 % matériel, 75 % récurrent.

8. Analyse comparative et concurrence

8.1 Position concurrentielle

À ce jour, **aucun acteur ne propose une capsule d'écoute physiologique passive multimodale corps entier**. Les acteurs adjacents couvrent chacun une fraction du périmètre.

8.2 Concurrents indirects

Acteur	Technologie	Forces	Faiblesses face à SILENTIA-PS
MEG cérébral (Elekta, CTF, Cerca)	MEG cérébral isolé	Maturité clinique	Cérébral uniquement, pas multimodal
Magnétocardiographie (Genetesis, Premier Heart)	MCG isolé	Cœur uniquement	Une seule modalité
Thermographie corps entier (TermomedEU, IRIS, Iridex)	IR thermique	Mature, bon marché	Une seule modalité, surface uniquement
MEG portable (Cerca Magnetics, FieldLine)	OPM-MEG corps libre	Innovant, croissance	Cérébral uniquement
Quantum Magnetics, Sandia	Capteurs quantiques	Sensibilité ultime	R&D, pas de produit clinique
Wearables haut de gamme (WHOOP, Oura, Apple)	Multi-capteurs surface	Coût, simplicité	Données superficielles, pas d'imagerie

8.3 Barrières à l'entrée

- **Propriété intellectuelle** : 12 à 18 brevets attendus sur l'architecture intégrée, la fusion multimodale passive, les algorithmes de cartographie de sources biomagnétiques multi-corps, les méthodes de calibration et de compensation active spécifiques.
 - **Bibliothèque de signatures** : actif différenciant majeur. Constituer une bibliothèque de 2 000 à 5 000 sujets multimodaux croisés avec diagnostics et suivis nécessite 3 à 5 ans, plusieurs sites cliniques, et un investissement de 8 à 15 millions d'euros. Difficile à reproduire pour un concurrent tardif.
 - **Réglementation** : marquage CE Classe IIa plus FDA Class II prend 3 à 5 ans, avec avantage premier entrant.
 - **Expertise rare** : la combinaison de magnétométrie quantique, IA médicale, thermographie de précision et physiologie clinique multimodale est portée par très peu d'équipes mondiales.
-

9. Projection financière sur dix ans

Hypothèses centrales : lancement commercial en année 7, prix moyen de vente de 1,7 M€ par unité en régime de croisière, revenu récurrent par unité installée de 70 k€ par an.

Année	Phase	Unités vendues	Parc installé	CA matériel (M€)	CA récurrent (M€)	CA total (M€)	EBITDA (M€)
1	Amorçage	0	0	0	0	0	-5,5
2	Prototype	0	0	0	0	0	-10,0
3	Ingénierie	0	0	0	0	0	-14,0
4	Clinique	0	0	0	0	0	-15,5
5	Pré-lancement	3	3	8,5	0,1	8,6	-12,5
6	Lancement	12	15	27,0	0,9	27,9	-6,5
7	Croissance	35	50	70,0	3,2	73,2	5,8
8	Accélération	75	125	138,5	8,2	146,7	22,5
9	Expansion	130	255	221,0	17,0	238,0	52,0
10	Maturité	195	450	312,0	30,3	342,3	86,5

Cumul sur 10 ans : 836 M€ de chiffre d'affaires, environ 102 M€ d'EBITDA cumulé, parc installé de 450 unités générant 30 M€ de revenu récurrent annuel à fin de période.

Scénario optimiste (adoption clinique rapide, expansion asiatique précoce, baisse plus forte des OPM) : 1,4 milliard d'euros de CA cumulé, EBITDA cumulé positif dès l'année 8.

Scénario conservateur (retards réglementaires, OPM restent chers, adoption clinique lente) : 580 M€ de CA cumulé, rentabilité atteinte en année 10.

10. Stratégie de financement

			Valorisation	
--	--	--	--------------	--

Tour	Année	Montant	pré-money	Investisseurs cibles
Amorçage	1	6 M€	12 M€	Business angels deep tech, BPI French Tech Seed, EIC Pathfinder
Série A	2	22 M€	45 M€	Fonds deep tech (Sofinnova, Karista, Earlybird Health, Lightstone)
Série B	4	45 M€	150 M€	Fonds healthtech élargis (Andera Partners, Gilde, Polaris Partners, Sofinnova Cross-Over)
Série C	7	65 M€	420 M€	Late stage croissance (Eurazeo, Bpifrance Large Venture, fonds américains tier 1, sovereign funds)
Marché public ou dette	9+	optionnel		IPO Euronext Growth ou Nasdaq Biotech, dette EIB, dette privée

Sources non dilutives complémentaires : EIC Accelerator (jusqu'à 17,5 M€ blended), Horizon Europe, ANR France 2030, programmes santé numérique nationaux.

11. Propriété intellectuelle

Famille de brevets prioritaire à déposer :

1. Architecture intégrée capsule corps entier avec blindage hybride passif-actif optimisé pour OPM multimodale
2. Méthode de fusion multimodale passive (MEG, MCG, thermographie, biophotonique, acoustique) avec enregistrement spatial automatique
3. Algorithmes de reconstruction de sources biomagnétiques distribuées sur géométrie corporelle complète (au-delà du cerveau)
4. Méthode de constitution et d'interrogation de bibliothèque de signatures physiologiques multimodales
5. Procédure de calibration et de compensation active adaptative en présence du patient
6. Méthode de détection précoce d'anomalies par comparaison de signatures multimodales à la bibliothèque

Stratégie : dépôt français initial, extension PCT à 12 mois, validation EP, US, JP, CN, KR.
Budget IP sur 6 ans : environ 3,2 M€.

La bibliothèque de signatures, bien que non brevetable en elle-même, est protégée par droit sui generis sur les bases de données (Europe), secret commercial et accords contractuels avec les sites cliniques contributeurs.

12. Équipe et compétences requises

Effectif cible en année 4 (phase clinique) : 75 personnes.

Postes critiques à recruter en priorité :

- Directeur technique avec expérience MEG ou magnétométrie quantique clinique
- Lead physicien magnétométrie quantique et compensation active (profil PhD physique)
- Lead architecte électronique faible bruit et acquisition multivoies
- Lead IA et fusion multimodale (profil deep learning médical imagerie)
- Lead physiologiste et conception de la bibliothèque clinique (profil MD-PhD)
- Lead affaires réglementaires Classe IIa et bonnes pratiques cliniques
- Lead industrialisation et qualification ISO 13485

Conseil scientifique et médical à constituer en année 1, avec présence d'un neurologue avec expérience MEG, d'un cardiologue électrophysiologiste, d'un physiologiste de l'exercice, d'un radiologue, d'un médecin du sport, d'un statisticien clinique, d'un éthicien biomédical.

Partenariats académiques recommandés : laboratoires de magnétométrie quantique (Aalto Finlande, Birmingham Royaume-Uni, Berlin PTB, Tokyo), centres MEG cliniques de pointe (MGH Boston, Helsinki, San Diego).

13. Analyse des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Performance de la compensation active insuffisante en environnement urbain	Moyenne	Élevé	Phase 1 dédiée à la validation sur sites variés, plan B avec blindage passif renforcé

Coût des OPM ne baisse pas comme prévu	Moyenne	Élevé	Diversification fournisseurs, négociation contrats long terme, intégration verticale envisagée
Difficulté de constitution de la bibliothèque clinique	Moyenne	Très élevé	Sécurisation précoce des partenariats hôpitaux, financement dédié, plan multi-sites
Interprétation clinique des signatures multimodales insuffisamment validée	Moyenne	Élevé	Études cliniques rigoureuses avec corrélation gold standard, publications scientifiques majeures
Délais réglementaires	Moyenne	Moyen	Engagement précoce avec autorités, classification IIa probable plus rapide que IIb
Concurrence d'un acteur établi élargissant ses modalités	Faible	Élevé	Vitesse de dépôt brevets, lock-in des cliniciens, avantage bibliothèque
Risque biophotonique : modalité reste expérimentale	Élevée	Faible	Modalité optionnelle, dispositif fonctionne sans elle
Difficulté de financement Série B-C	Moyenne	Élevé	Diversification sources, jalons de proof of clinical value clairs et publiables
Concurrence de l'IRM de demain	Faible à moyenne	Moyen	Positionnement complémentaire et non substitutif

14. Conclusion et appel

SILENTIA-PS représente une opportunité de créer une nouvelle catégorie en médecine fonctionnelle non invasive : la première plateforme intégrée d'écoute physiologique passive multimodale corps entier. La proposition de valeur clinique est distincte de toute imagerie existante : ne pas voir l'anatomie, mais entendre la physiologie en activité, dans un environnement où les murmures du corps deviennent enfin audibles parce que le monde a été rendu silencieux.

Le concept s'appuie sur trois ruptures technologiques convergentes des cinq dernières années : la maturation commerciale des magnétomètres OPM, la généralisation des techniques de compensation active de champ, et les progrès considérables des architectures d'apprentissage profond multimodal. Aucune de ces ruptures n'aurait à elle seule rendu le concept viable. Leur convergence simultanée fait du projet une opportunité de timing rare.

Le positionnement est plus haut de gamme que celui d'un dispositif comme HYDROSCOPE-IT et adresse un marché plus restreint mais plus rémunérateur. La barrière concurrentielle structurelle, bâtie sur la combinaison brevets-bibliothèque-expertise, est solide.

L'horizon de retour sur investissement est de 8 à 10 ans pour les investisseurs amorçage. Le potentiel de sortie industrielle, par acquisition par un acteur majeur de l'imagerie ou par cotation, est solide compte tenu de l'absence totale de concurrence directe et de la croissance rapide du marché de la longévité et de la médecine préventive.

Le laboratoire recherche actuellement des partenaires de phase amorçage pour engager les douze prochains mois de preuve de concept, ainsi que des conseillers scientifiques de premier plan dans les domaines de la magnétométrie quantique et de la neurophysiologie clinique.

Contact : [À compléter] Document de version 1.0 — Mai 2026 Confidentiel — Diffusion contrôlée